

Actividad 2. Estructuras de selección

Emilio Abraham Castillo Urdiales

20 de marzo de 2026

Resumen

En esta actividad se hará uso de las estructuras de selección en PSEINT, utilizando tanto la estructura IF (SI-ENTONCES) como la estructura SWITCH (SEGÚN). Se desarrollarán cinco programas que implementen estas estructuras para resolver problemas específicos. Cada programa se acompañará de su pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución en PSEINT.

- Programa 1: Determinar si un número es par o impar.
- Programa 2: Identificar el tipo de triángulo según sus lados.
- Programa 3: Encontrar el mayor y el menor de tres números.
- Programa 4: Generar el recibo de luz de un cliente.
- Programa 5: Generar el recibo de nómina según horas y departamento.

1. Determinar si un número es par o impar

Este programa solicitará al usuario que ingrese un número entero y luego determinará si dicho número es par o impar. Para esto, se utilizará la estructura IF (SI-ENTONCES) para evaluar si el número es divisible por 2. Si el número es divisible por 2, se imprimirá que es par; de lo contrario, se imprimirá que es impar. A continuación se presentará el pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución del programa en PSEINT.

Código 1: Pseudocódigo para determinar si un número es par o impar.

```
1 Algoritmo ParImpar
2   Escribir "Ingrese un número entero:"
3   // Lee el número ingresado por el usuario
4   Leer numero
5
6   // Verifica si el número es divisible entre 2
7   Si numero mod 2 = 0 Entonces
8     // Si el residuo es 0, el número es par
9     Escribir "El número es par."
10  SiNo
11    // En caso contrario, el número es impar
12    Escribir "El número es impar."
13  FinSi
14 FinAlgoritmo
```

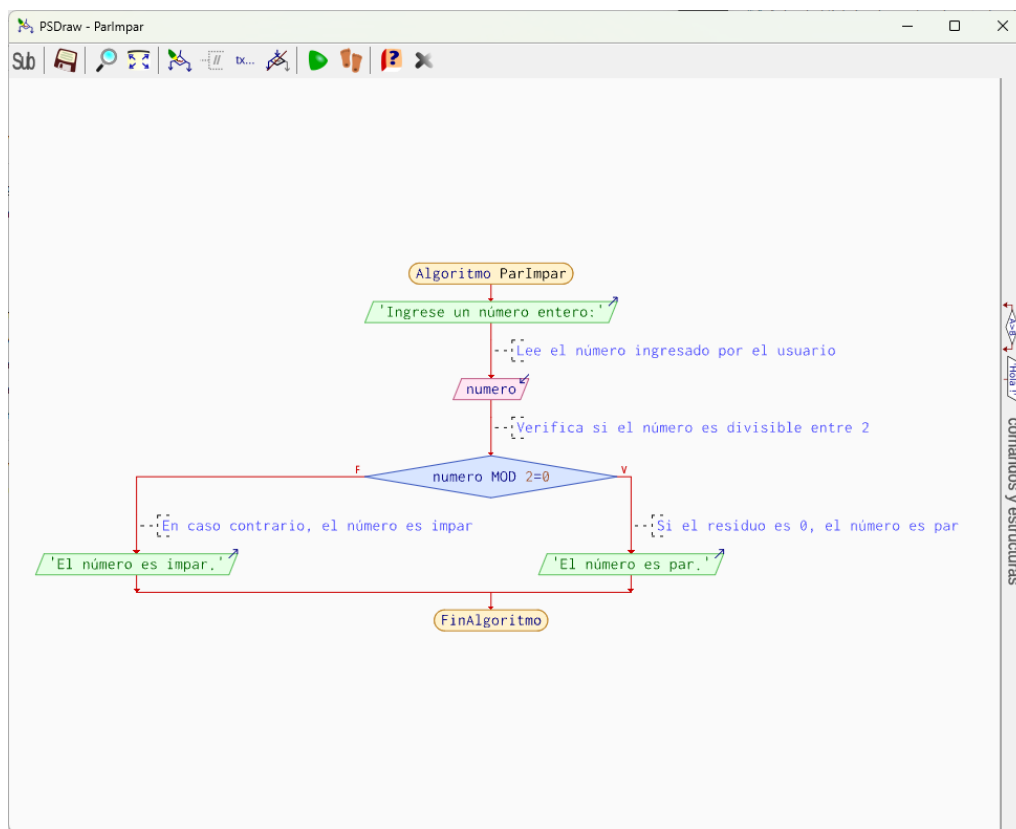


Figura 1: Diagrama de flujo del programa para determinar si un número es par o impar.

```

PSEint - Ejecutando proceso PARIMPAR
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un número entero:
> 51
El número es impar.
*** Ejecución Finalizada. ***

El algoritmo fue modificado.
Click aquí para aplicar los cambios.
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible 
  
```

Figura 2: Ejecución del programa para determinar si un número es par o impar en PSEINT.

2. Identificar el tipo de triángulo según sus lados

Este programa solicitará al usuario que ingrese las longitudes de los tres lados de un triángulo. Luego, utilizando la estructura IF (SI-ENTONCES), se evaluará el tipo de triángulo que se forma con esos lados. Si los tres lados son iguales, el triángulo es equilátero; si dos lados son iguales y el tercero es diferente, el triángulo es isósceles; y si los tres lados son diferentes, el triángulo es escaleno. A continuación se presentará el pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución del programa en PSEINT.

Código 2: Pseudocódigo para identificar el tipo de triángulo según sus lados.

```

1 Algoritmo TipoTriangulo
2   Escribir "Ingrese la longitud del primer lado:"
  
```

```

3 // Lee la medida del primer lado
4 Leer lado1
5 Escribir "Ingrese la longitud del segundo lado:"
6 // Lee la medida del segundo lado
7 Leer lado2
8 Escribir "Ingrese la longitud del tercer lado:"
9 // Lee la medida del tercer lado
10 Leer lado3

11
12 // Verifica el tipo de triángulo según las longitudes de los lados
13 Si lado1 = lado2 y lado2 = lado3 Entonces
14     // Si los tres lados son iguales, es equilátero
15     Escribir "El triángulo es equilátero."
16 SiNo Si lado1 = lado2 o lado1 = lado3 o lado2 = lado3 Entonces
17     // Si solo dos lados son iguales, es isósceles
18     Escribir "El triángulo es isósceles."
19 SiNo
20     // Si todos los lados son diferentes, es escaleno
21     Escribir "El triángulo es escaleno."
22 FinSi
23 FinSi
24 FinAlgoritmo

```

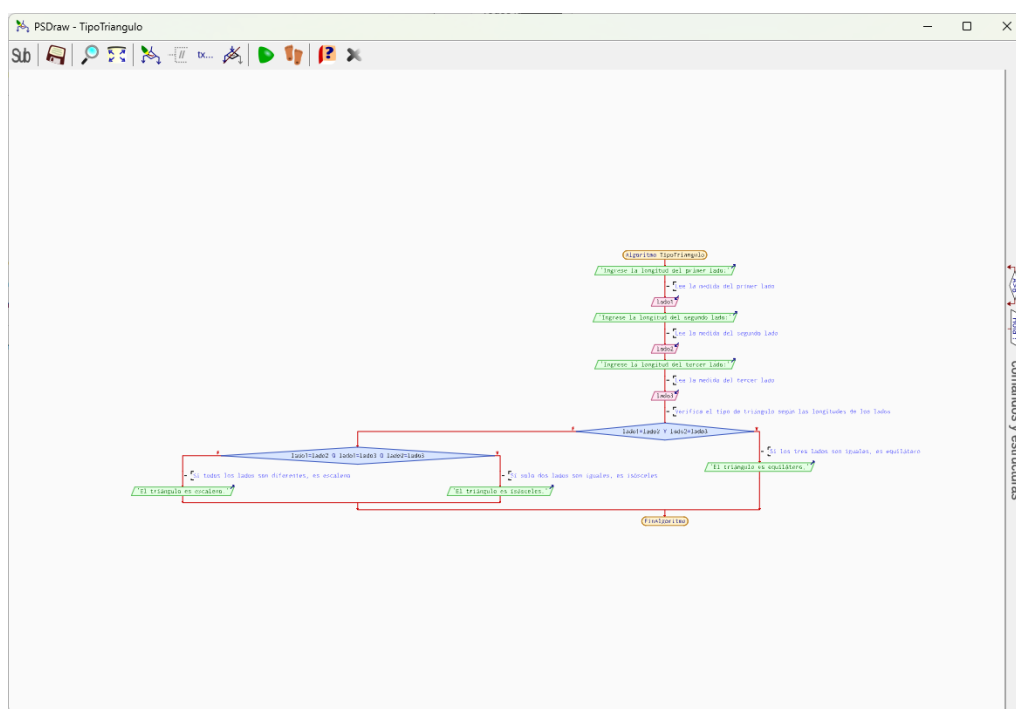


Figura 3: Diagrama de flujo del programa para identificar el tipo de triángulo según sus lados.

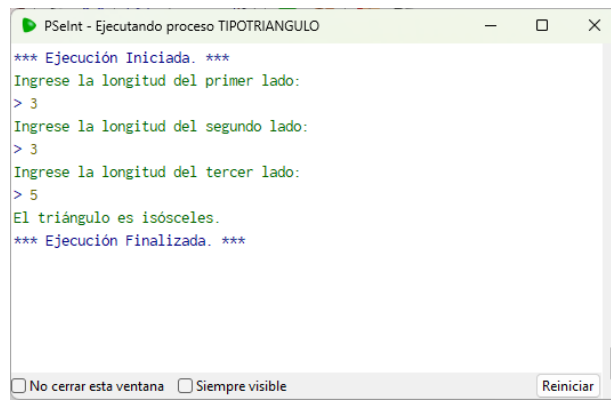


Figura 4: Ejecución del programa para identificar el tipo de triángulo según sus lados en PSEINT.

3. Encontrar el mayor y el menor de tres números

Este programa solicitará al usuario que ingrese tres números. Luego, utilizando la estructura IF (SI-ENTONCES), se evaluará cuál de los tres números es el mayor y cuál es el menor. El programa comparará los números entre sí para determinar el mayor y el menor, y luego imprimirá los resultados. A continuación se presentará el pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución del programa en PSEINT.

Código 3: Pseudocódigo para encontrar el mayor y el menor de tres números.

```

1 Algoritmo MayorMenor
2   Escribir "Ingrese el primer número:"
3   // Lee el primer número
4   Leer num1
5   Escribir "Ingrese el segundo número:"
6   // Lee el segundo número
7   Leer num2
8   Escribir "Ingrese el tercer número:"
9   // Lee el tercer número
10  Leer num3
11
12  // Inicializa las variables mayor y menor con el primer número
13  mayor <- num1
14  menor <- num1
15
16  // Compara el segundo número con mayor y menor
17  Si num2 > mayor Entonces
18     mayor <- num2
19  FinSi
20  Si num2 < menor Entonces
21     menor <- num2
22  FinSi
23
24  // Compara el tercer número con mayor y menor
25  Si num3 > mayor Entonces
26     mayor <- num3
27  FinSi
28  Si num3 < menor Entonces
29     menor <- num3
30  FinSi
31

```

```

32 // Imprime los resultados del mayor y menor
33 Escribir "El número mayor es: ", mayor
34 Escribir "El número menor es: ", menor
35 FinAlgoritmo

```

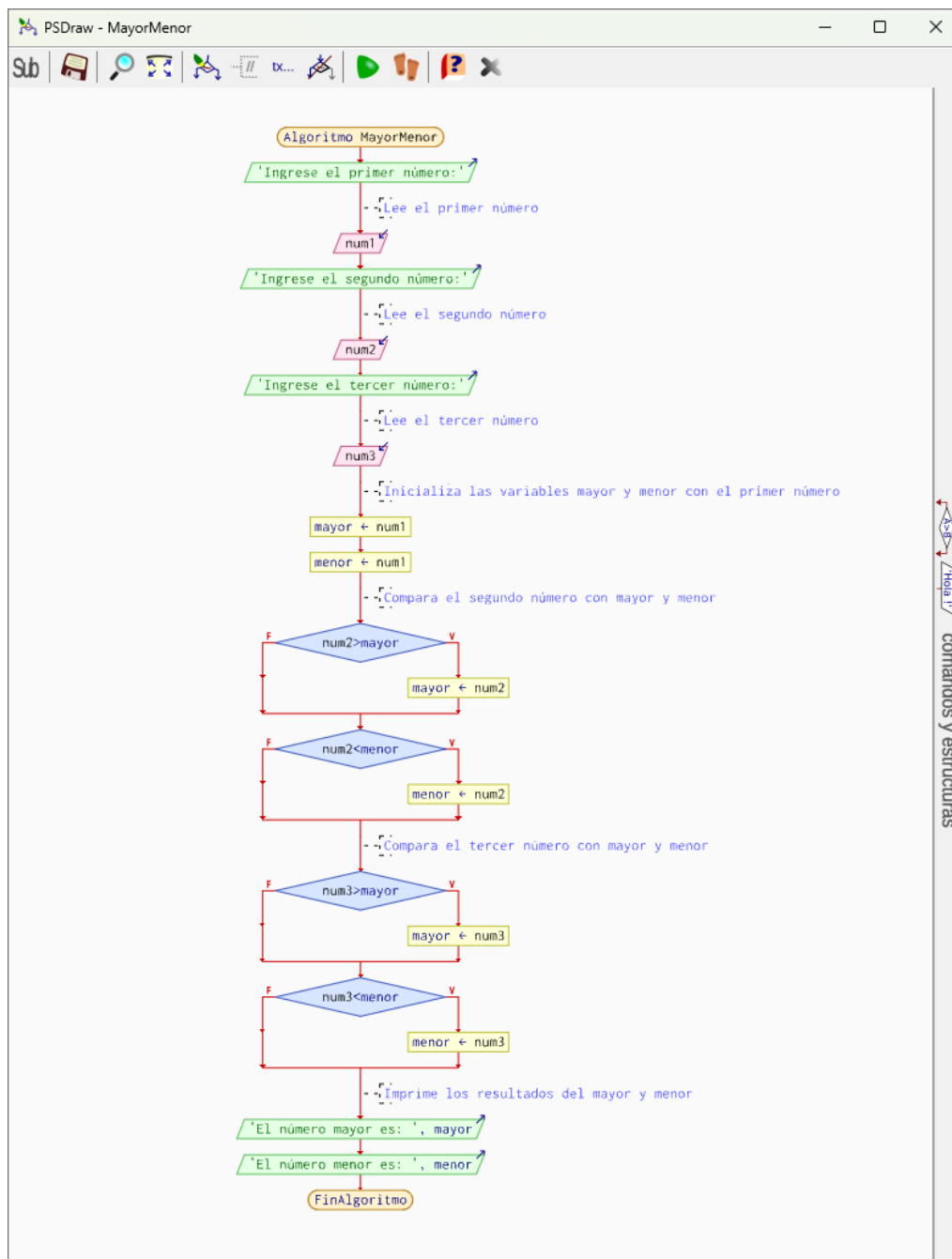


Figura 5: Diagrama de flujo del programa para encontrar el mayor y el menor de tres números.

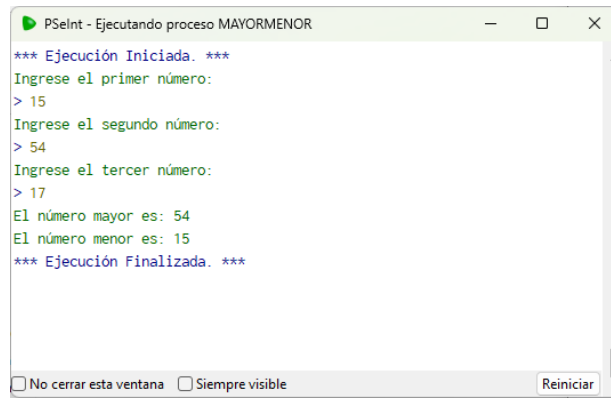


Figura 6: Ejecución del programa para encontrar el mayor y el menor de tres números en PSEINT.

4. Generar el recibo de luz de un cliente

Este programa solicitará al usuario que ingrese el nombre del cliente, el consumo en kilowatts y la zona en la que se ubica. Luego, utilizando la estructura SWITCH (SEGÚN), se determinará la tarifa por kilowatt según la zona del cliente. Finalmente, se calculará el pago total multiplicando el consumo por la tarifa correspondiente y se imprimirá el recibo con el nombre del cliente y el pago total. A continuación se presentará el pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución del programa en PSEINT.

Zona	Tarifa /kw
1.- Monterrey	\$0.85
2.- San Pedro	\$0.90
3.- San Nicolás	\$0.87
4.- Guadalupe	\$0.82

Código 4: Pseudocódigo para generar el recibo de luz de un cliente.

```

1 Algoritmo ReciboLuz
2   Escribir "Ingrese el nombre del cliente:"
3   // Lee el nombre del cliente
4   Leer nombreCliente
5   Escribir "Ingrese el consumo en kilowatts:"
6   // Lee el consumo en kilowatts
7   Leer consumo
8   Escribir "Ingrese la zona (1: Monterrey, 2: San Pedro, 3: San Nicolás, 4: Guadalupe):"
9   // Lee la zona del cliente
10  Leer zona
11
12  // Determina la tarifa por kilowatt según la zona utilizando SWITCH
13  Segun zona Hacer
14    1: tarifa <- 0.85 // Monterrey
15    2: tarifa <- 0.90 // San Pedro
16    3: tarifa <- 0.87 // San Nicolás
17    4: tarifa <- 0.82 // Guadalupe
18  De Otro Modo:
19    Escribir "Zona no válida. Se asignará una tarifa por defecto de 0.85."
20    tarifa <- 0.85 // Tarifa por defecto
21  FinSegun
22
23  // Calcula el pago total multiplicando el consumo por la tarifa
24  pagoTotal <- consumo * tarifa

```

```

25 // Imprime el recibo con el nombre del cliente y el pago total
26 Escribir "Recibo de Luz"
27 Escribir "Cliente: ", nombreCliente
28 Escribir "Pago Total: ", pagoTotal
29 FinAlgoritmo

```

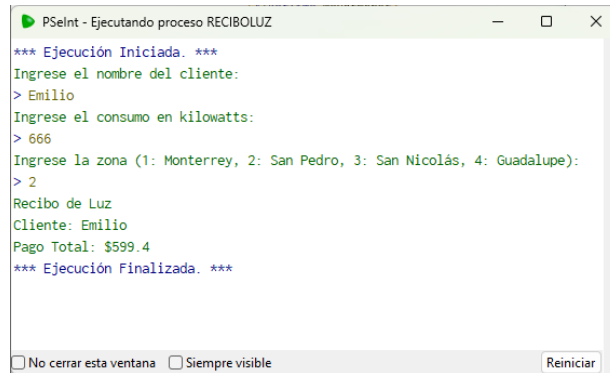


Figura 7: Ejecución del programa para generar el recibo de luz de un cliente en PSEINT.

5. Generar el recibo de nómina según horas y departamento

Este programa solicitará al usuario que ingrese el nombre del empleado, las horas trabajadas y el departamento en el que labora. Luego, utilizando la estructura SWITCH (SEGÚN), se determinará la tarifa por hora normal y por hora extra según el departamento del empleado. Se calculará el sueldo total considerando las horas normales (hasta 40 horas) y las horas extras (horas trabajadas por encima de 40). Finalmente, se imprimirá el recibo de nómina con el nombre del empleado y su sueldo total. A continuación se presentará el pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución del programa en PSEINT.

Departamento	Tarifa Hr. Normal	Tarifa Hr. Extra
1.- Recursos Humanos	\$23.25	\$46.50
2.- Producción	\$25.20	\$50.40
3.- Sistemas	\$24.30	\$48.60

Código 5: Pseudocódigo para generar el recibo de nómina según horas y departamento.

```

1 Algoritmo ReciboNomina
2   Escribir "Ingrese el nombre del empleado:"
3   // Lee el nombre del empleado
4   Leer nombreEmpleado
5   Escribir "Ingrese las horas trabajadas:"
6   // Lee las horas trabajadas
7   Leer horasTrabajadas
8   Escribir "Ingrese el departamento (1: Recursos Humanos, 2: Producción, 3: Sistemas):"
9   // Lee el departamento del empleado
10  Leer departamento
11
12  // Determina la tarifa por hora normal y por hora extra según el departamento utilizando SWITCH
13  Segun departamento Hacer
14    1:
15      tarifaNormal <- 23.25 // Recursos Humanos
16      tarifaExtra <- 46.50 // Recursos Humanos
17    2:
18      tarifaNormal <- 25.20 // Producción

```

```

19     tarifaExtra <- 50.40 // Producción
20     3:
21     tarifaNormal <- 24.30 // Sistemas
22     tarifaExtra <- 48.60 // Sistemas
23     De Otro Modo:
24     Escribir "Departamento no válido. Se asignarán tarifas por defecto de 23.25 para hora normal y 46.50
↪ para hora extra."
25     tarifaNormal <- 23.25 // Tarifa por defecto para hora normal
26     tarifaExtra <- 46.50 // Tarifa por defecto para hora extra
27 FinSegun
28
29 // Calcula el sueldo total considerando horas normales y horas extras
30 Si horasTrabajadas <= 40 Entonces
31     sueldoTotal <- horasTrabajadas * tarifaNormal
32 SiNo
33     horasExtras <- horasTrabajadas - 40
34     sueldoTotal <- (40 * tarifaNormal) + (horasExtras * tarifaExtra)
35 FinSi
36
37 // Imprime el recibo de nómina con el nombre del empleado y su sueldo total
38 Escribir "Recibo de Nómina"
39 Escribir "Empleado: ", nombreEmpleado
40 Escribir "Sueldo Total: ", sueldoTotal
41 FinAlgoritmo

```

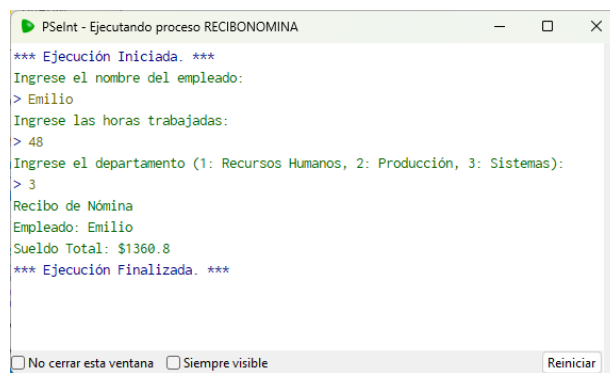


Figura 8: Ejecución del programa para generar el recibo de nómina según horas y departamento en PSEINT.